

구음장애 음성인식 파이프라인 구축
훈련 데이터 전수 분석 및
오디오 피쳐 기반 심각도 검증



멀티센스 _ 이제학, 허다교, 정주희

구음장애 음성인식 파이프라인 구축 훈련 데이터 전수 분석 및 오디오 피쳐 기반 심각도 검증

INDEX



데이터셋

변경 사항
개요
유효 발화 필터링



오디오 피쳐

추출 방법
기술 통계



기존 데이터와의 연계

WSLD 기반 재스코어링
심각도 그룹별 오디오 피쳐 비교
텍스트 오류와 오디오 피쳐 간 상관관계

데이터셋 변경사항

기존 계획



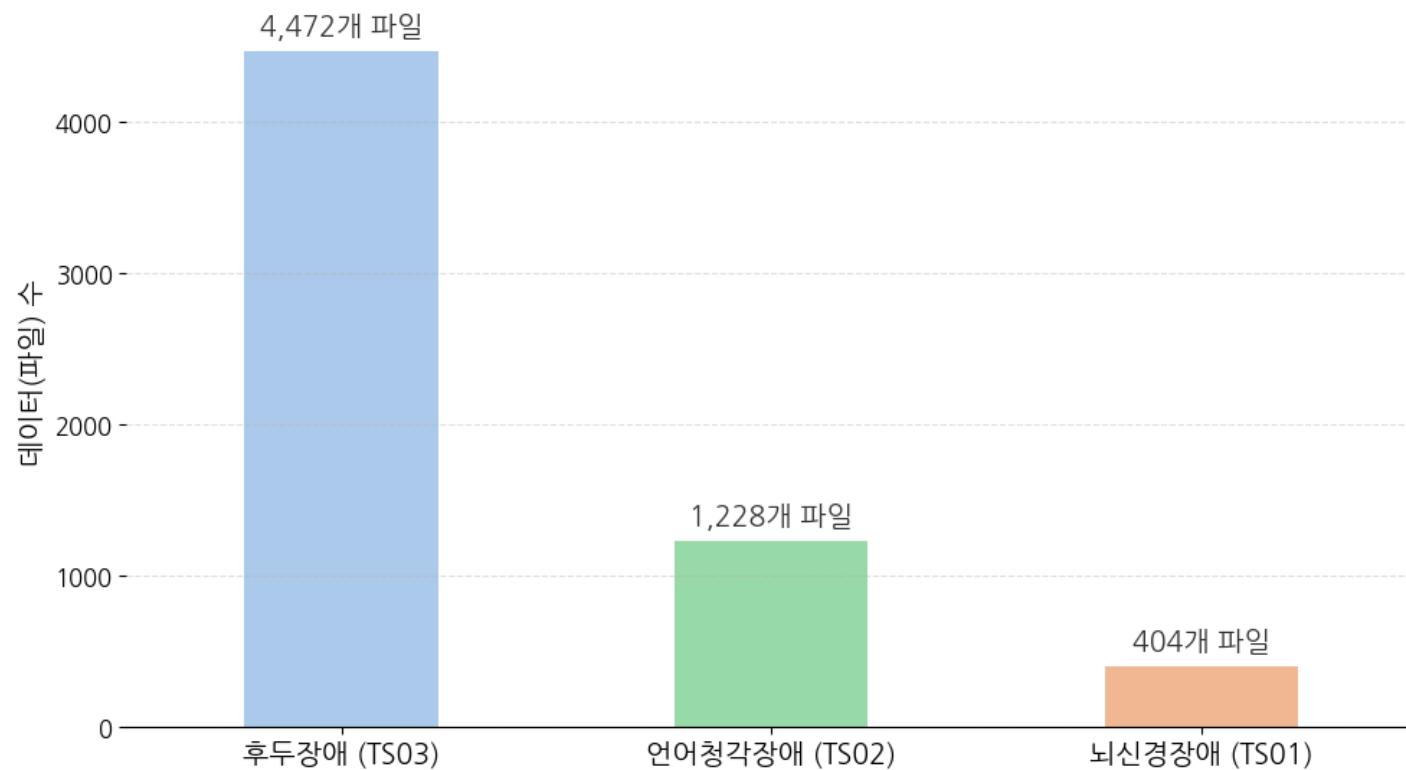
변경된 계획



데이터 범위 재설정 → training 전수 분석으로 방향 전환

데이터셋 개요

훈련 데이터셋 질환군별 구성 (최종 유효 데이터: 6,104개 파일)



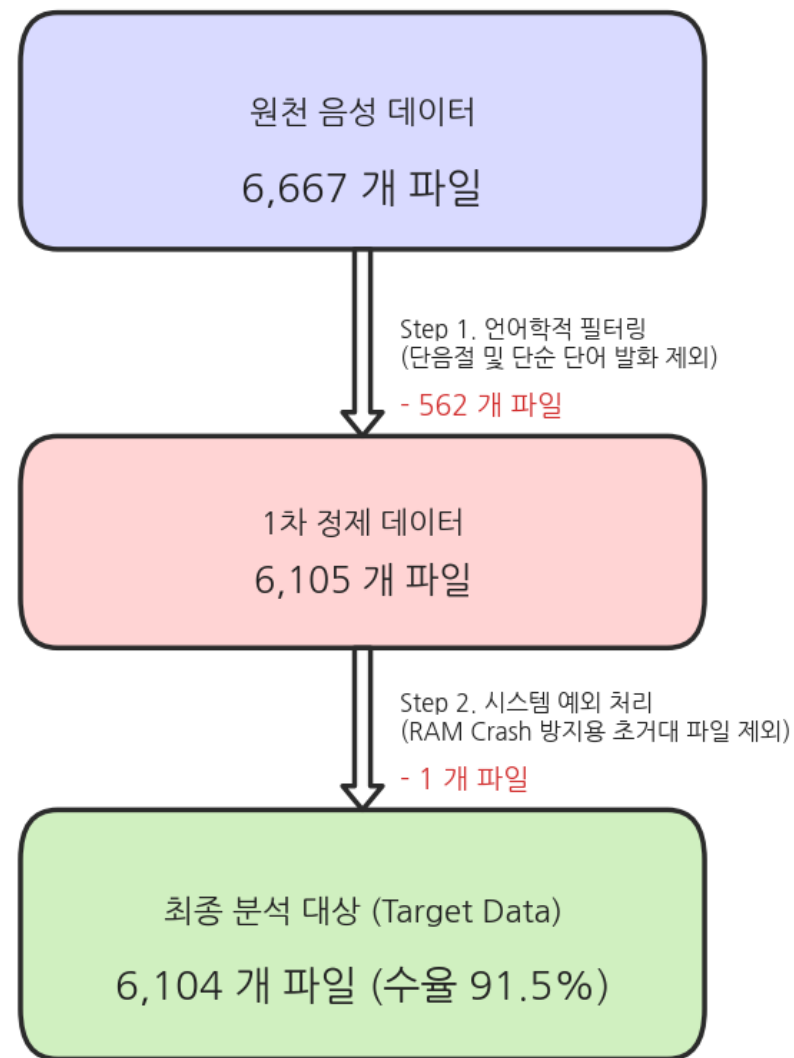
원천 음성 데이터 총 용량: 400GB
Librosa를 통해 분석

유효 발화 필터링

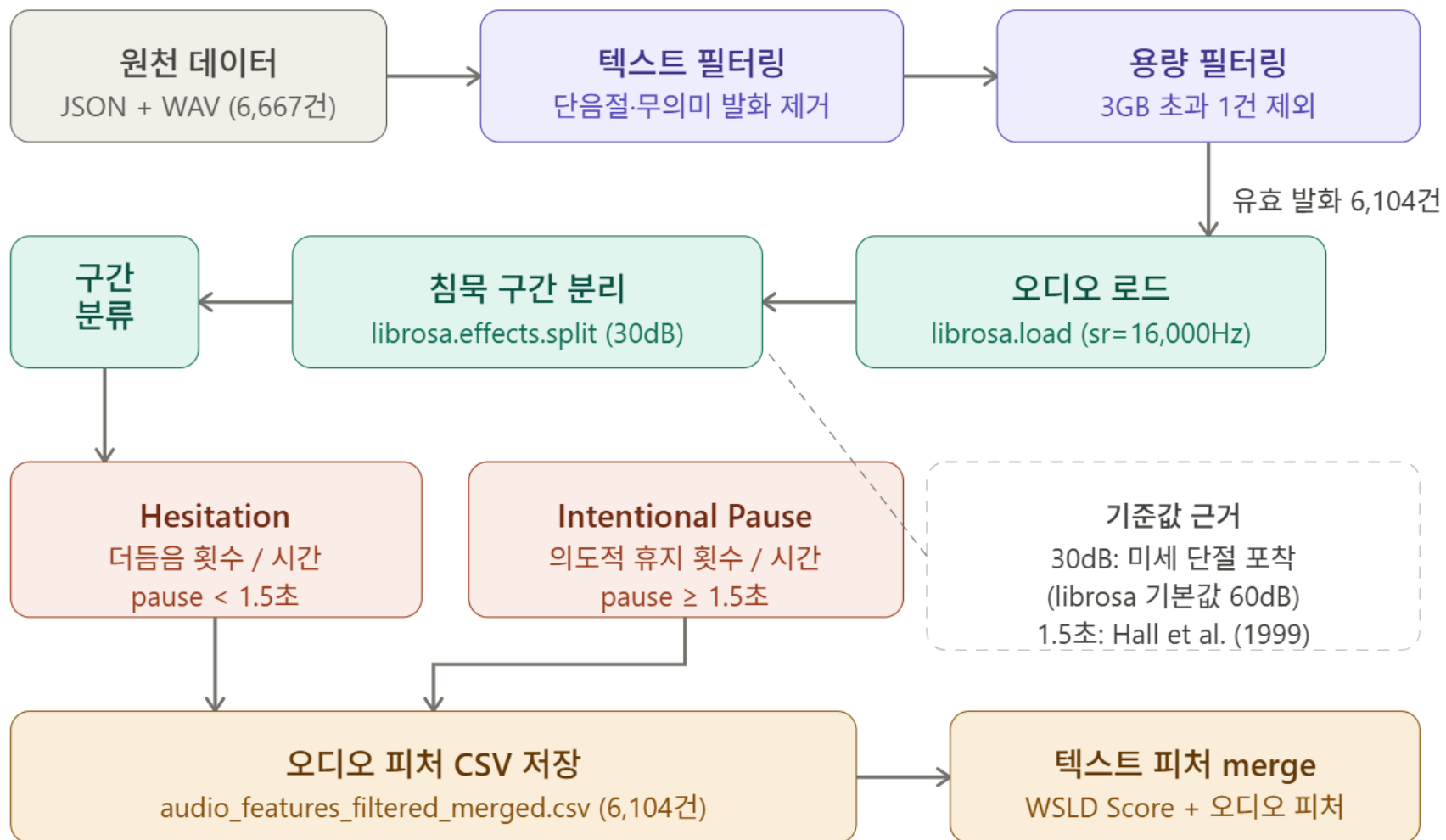
필터링 목적: 단음절 및 무의미한 발화 제거

```
16 def is_meaningless(text):
17     original_text = str(text).strip()
18     if not original_text or original_text == 'nan': return True
19
20     clean_text = re.sub(r'^\W+\s+', '', original_text).strip()
21     whitelist = ['네', '에', '응', '어', '아니', '아니요', '아니오', '맞아', '맞아요', '그럼', '그럼요', '와']
22     if clean_text in whitelist: return False
23
24     words = clean_text.split()
25     if not words: return True
26     if len(words) >= 2 and all(len(w) == 1 for w in words): return True
27
28     has_punctuation = bool(re.search(r'[.!?]$', original_text))
29     ends_with_verb = bool(re.search(r'[다요까쥔네시오]$', clean_text))
30     if len(words) <= 3 and not (has_punctuation or ends_with_verb): return True
31
32     return False
33
```

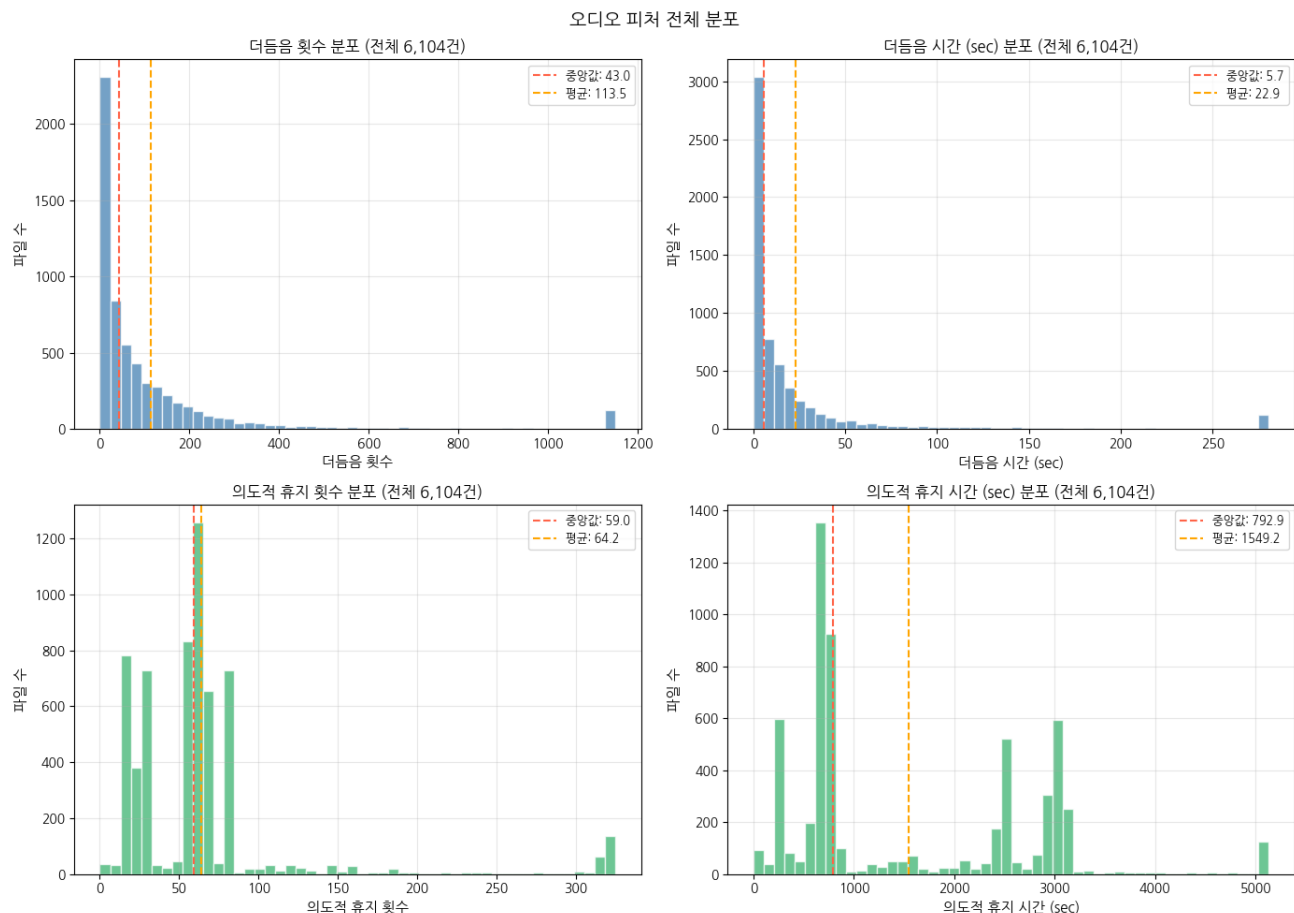
- ✓ 단음절 연속 제외 (예: 꿀, 낮, 밤)
- ✓ 구조적 비문장 제외 (종결어미 및 마침표 부재)
- ✓ 긍정/부정의 핵심 의도 발화(네, 아니요 등)는 보존



오디오 피쳐 추출 방법



오디오 피쳐 기술 통계 및 분포



1. 더듬음(Hesitation) 분포의 극단적 비대칭성

- 횟수: 중앙값(3.0회)과 평균(20.3회)의 격차가 매우 큼
- 시간: 중앙값(1.1초) 대비 평균(7.1초)이 높음
- 일부 소수의 발화에서 수치가 비정상적으로 높게 나타나는 **Right-skewed 분포**

2. 의도적 휴지의 완만한 분포

- 횟수: 중앙값 10.0회, 평균 13.9회
- 시간: 중앙값 5.9초, 평균 8.6초
- 중앙값과 평균의 격차가 상대적으로 작음. 극단적인 값에 덜 치우친 완만한 형태

3. 데이터 분리의 결과

- 1.5초를 기준으로 나눈 두 지표(더듬음 vs 의도적 휴지)가 서로 명확히 다른 분포 양상

WSLD 기반 재스코어링

$(\text{Plus} \times 1.5) + (\text{Star} \times 2) + (\text{Slash} \times 0.5) + \text{오류밀도 보정}$

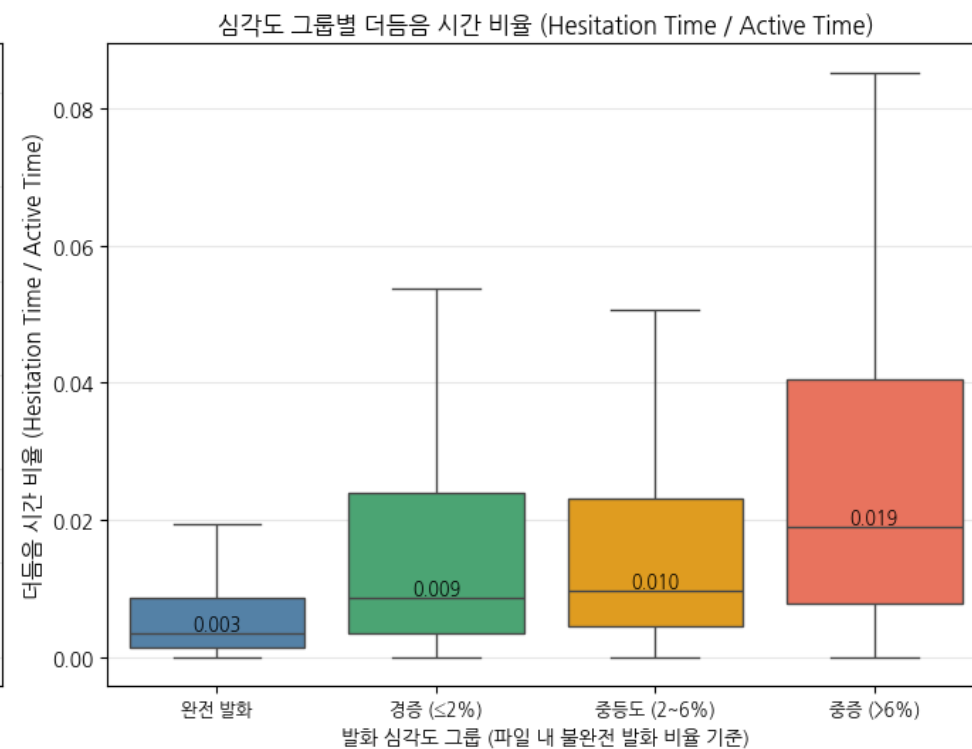
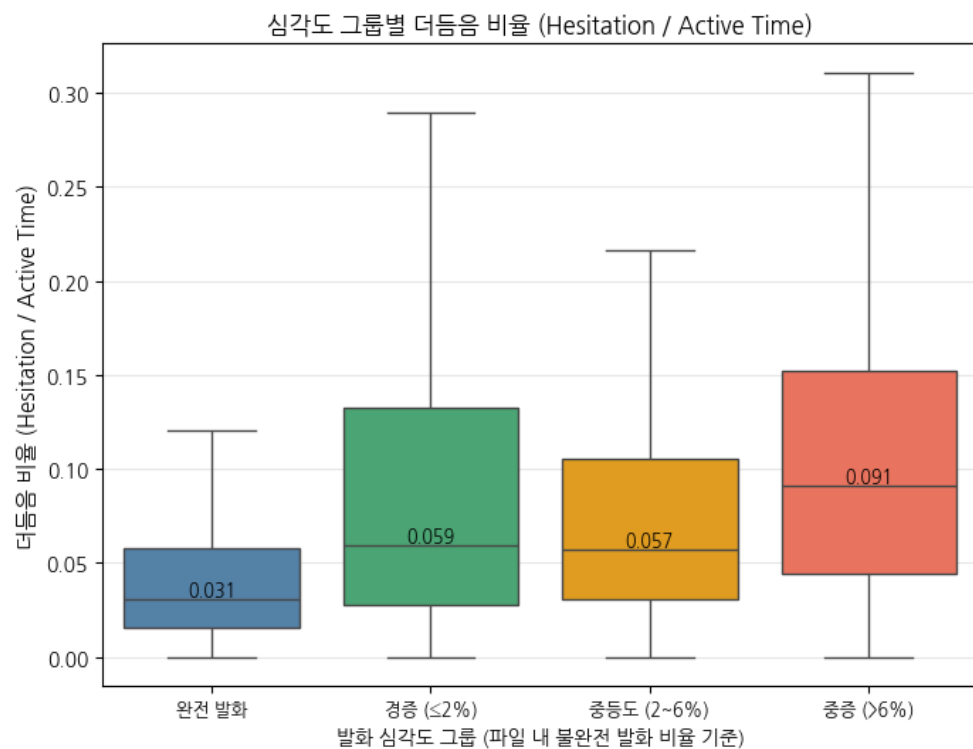
Ambrose & Yairi (1999) WSLD 공식 적용 → 재스코어링

WSLD_Score 기술통계	
mean	3.495286
std	2.256610
min	0.544000
25%	2.269000
50%	2.929000
75%	4.000000
max	51.500000

심각도 그룹별 오디오 피쳐 비교

심각도 분류: Imperfect_Rate 사분위수 기준 (Q33=2.5%, Q66=6.4%)

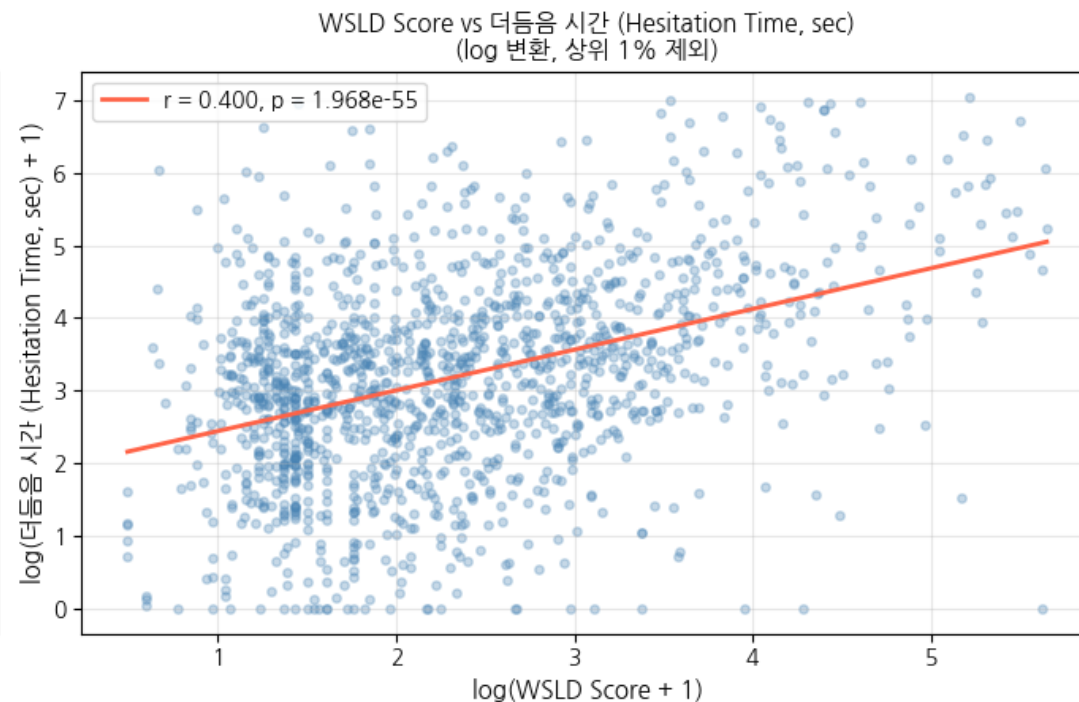
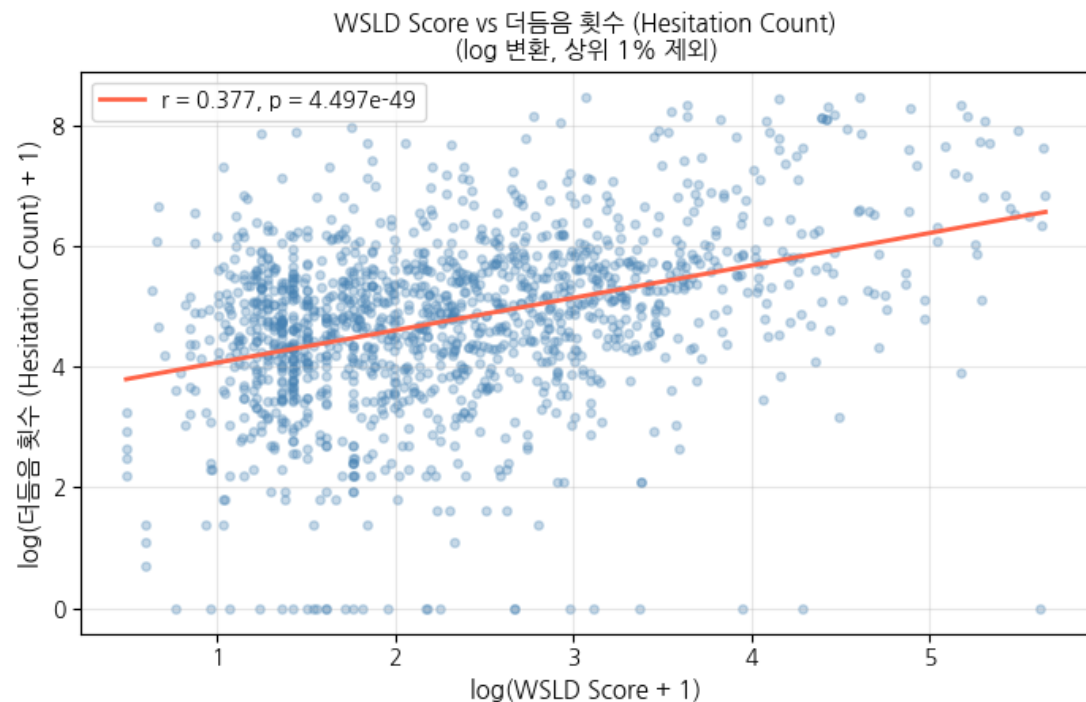
파일 단위 심각도 그룹별 오디오 피쳐 비교
(사분위수 기준 분류, Kruskal-Wallis p=1.068e-130)



심각도가 높을수록 더듬음 시간 비율 단조 증가
→ 오디오 피처가 텍스트 오류 심각도를 독립적으로 포착

텍스트 오류와 오디오 피쳐 간 상관관계

텍스트 오류 심각도 vs 오디오 더듬음 피쳐



약한 양의 상관($r = 0.4$) → 완전히 같은 현상을 측정하는 게 아님

librosa pause가 더듬음 외 요소 포함 → Whisper attention score와 결합한 정교화 필요

진행 현황 및 향후 과제

진행 현황

- 의미 단위 문장 분리 및 오류 심각도 채점 시스템 도입
- Qwen2.5-75B 모델 활용 텍스트 오타 교정 및 의도 복원 검증 능력 확인
- BERTScore를 활용하여 의도 복원의 정량적 실효성 입증
- 전체 훈련 데이터 분석 및 유효 발화셋 확보
- 더듬음 및 휴지 오디오 피처 추출 및 텍스트 간 독립적 상관성 검증

오디오 관련

- 구음장애 특화 Fine-Tuning
- 오디오 피처를 LLM 프롬프트에 주입할 수 있는 메타데이터 형태로 변환
- 신뢰도 가중치 모델링

LLM 프롬프트

- Judge-Editor 프롬프트 고도화 및 Late Fusion 아키텍처 완성

최종

- 검증 데이터셋 분리 구축
- 최종 제안 모델의 개선 정도 정량적 평가



감사합니다